Manual de Procedimiento de la Carga de Datos a la Base de Datos

Sistema: Departamento de Tránsito de Guatemala **Carné:** 201905884 **Fecha:** Guatemala, marzo de 2026

Índice

1. Objetivo General
2. Objetivos Específicos
3. Introducción
4. Requisitos Previos
5. Configuración del Entorno
6. SQL DDL y DML
    - SQL DDL
    - SQL DML
7. Creación de las Tablas
    - Tablas Padre
        - DEPARTAMENTO
        - ESCUELA
        - CENTRO
        - CORRELATIVO
        - PREGUNTAS (Examen Teórico)
        - PREGUNTAS PRACTICO
    - Tablas Hijas
        - MUNICIPIO
        - UBICACION
        - REGISTRO
        - EXAMEN
    - Respuestas del Examen
        - RESPUESTA_USUARIO
        - RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO
8. Inserción de Datos en Oracle SQL Developer

Objetivo General

Implementar el modelo de base de datos solicitado para el sistema del **Departamento de Tránsito de Guatemala**, documentando el proceso de creación de tablas y carga de datos.

Objetivos Específicos

- Configurar un servidor Oracle Database.
- Crear el modelo relacional según el diseño.
- Cargar datos transaccionales desde el archivo Excel.
- Ejecutar consultas SQL sobre los datos cargados.

Introducción

Este manual describe el proceso completo para preparar el entorno, crear la estructura de la base de datos y cargar los datos del archivo **DATA_inicial.xlsx** en Oracle Database.

Se explica el uso de SQL DDL para definir la estructura y SQL DML para insertar datos.

Requisitos Previos

Requisito	Descripción
Oracle Database	Motor de base de datos instalado y en ejecución
Oracle SQL Developer	Herramienta gráfica para administración y consulta
Permisos	Permisos de creación de tablas en el esquema destino
Archivo de datos	`DATA_inicial.xlsx` disponible en el equipo

Configuración del Entorno

1. Instalar Oracle Database XE.
2. Instalar Oracle SQL Developer.
3. Crear conexión a la base de datos.
4. Preparar el archivo Excel de datos.

SQL DDL y DML

SQL DDL

Lenguaje de Definición de Datos. Se utiliza para crear y modificar la estructura de la base de datos.

Comando	Descripción
`CREATE`	Crea tablas, índices y objetos

Comando	Descripción
`ALTER`	Modifica la estructura existente
`DROP`	Elimina objetos de la base de datos

SQL DML

Lenguaje de Manipulación de Datos. Se utiliza para gestionar los datos almacenados.

Comando	Descripción
`INSERT`	Inserta nuevas filas
`UPDATE`	Modifica filas existentes
`DELETE`	Elimina filas de una tabla

Creación de las Tablas

Tablas Padre

Las tablas padre son aquellas que no dependen de ninguna otra tabla mediante llave foránea.

DEPARTAMENTO

```
-- Creación de Tabla DEPARTAMENTO
CREATE TABLE DEPARTAMENTO
(
  ID_DEPARTAMENTO INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  NOMBRE          VARCHAR2(100) NOT NULL,
  CODIGO          NUMBER(3)     NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_DEPARTAMENTO
    PRIMARY KEY (ID_DEPARTAMENTO),

  CONSTRAINT UQ_DEPARTAMENTO_NOMBRE
    UNIQUE (NOMBRE),

  CONSTRAINT UQ_DEPARTAMENTO_CODIGO
    UNIQUE (CODIGO)
);

-- Inserción de datos en DEPARTAMENTO
INSERT INTO DEPARTAMENTO (NOMBRE, CODIGO)
  VALUES ('Guatemala', 1);
```

ESCUELA

```
-- Creación de Tabla ESCUELA
CREATE TABLE ESCUELA
(
  ID_ESCUELA INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  NOMBRE     VARCHAR2(100) NOT NULL,
  DIRECCION  VARCHAR2(200) NOT NULL,
  ACUERDO    VARCHAR2(50)  NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_ESCUELA
    PRIMARY KEY (ID_ESCUELA)
);

-- Inserción de datos en ESCUELA
INSERT INTO ESCUELA (NOMBRE, DIRECCION, ACUERDO)
  VALUES ('ESCUELA1', 'GUATEMALA ZONA 1', 'A-03-2023');
```

CENTRO

```
-- Creación de Tabla CENTRO
CREATE TABLE CENTRO
(
  ID_CENTRO INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  NOMBRE    VARCHAR2(100) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_CENTRO
    PRIMARY KEY (ID_CENTRO)
);

-- Inserción de datos en CENTRO
INSERT INTO CENTRO (NOMBRE)
  VALUES ('CENTRO1');
```

CORRELATIVO

```
-- Creación de Tabla CORRELATIVO
CREATE TABLE CORRELATIVO
(
  ID_CORRELATIVO INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  FECHA          DATE       NOT NULL,
  NO_EXAMEN      NUMBER(10) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_CORRELATIVO
    PRIMARY KEY (ID_CORRELATIVO),

  CONSTRAINT UQ_CORRELATIVO_NUMERO
    UNIQUE (NO_EXAMEN)
);

-- Inserción de datos en CORRELATIVO
INSERT INTO CORRELATIVO (FECHA, NO_EXAMEN)
  VALUES (TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 1);
```

PREGUNTAS (Examen Teórico)

Las preguntas pueden tener menos de 4 opciones de respuesta.

```
-- Creación de Tabla PREGUNTAS
CREATE TABLE PREGUNTAS
(
```

```
  ID_PREGUNTA    INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  PREGUNTA_TEXTO VARCHAR2(200) NOT NULL,
  RESPUESTA      NUMBER(1)     NOT NULL,
  RES1           VARCHAR2(100)     NULL,
  RES2           VARCHAR2(100)     NULL,
  RES3           VARCHAR2(100)     NULL,
  RES4           VARCHAR2(100)     NULL,

  CONSTRAINT PK_PREGUNTAS
    PRIMARY KEY (ID_PREGUNTA),

  CONSTRAINT CK_PREGUNTAS_RESP
    CHECK (RESPUESTA BETWEEN 1 AND 4),

  CONSTRAINT CK_PREGUNTAS_RESP_OPCIONES
    CHECK (
      RESPUESTA IS NULL
      OR (RESPUESTA = 1 AND RES1 IS NOT NULL)
      OR (RESPUESTA = 2 AND RES2 IS NOT NULL)
      OR (RESPUESTA = 3 AND RES3 IS NOT NULL)
      OR (RESPUESTA = 4 AND RES4 IS NOT NULL)
    )
);

-- Inserción de datos en PREGUNTAS
INSERT INTO PREGUNTAS (PREGUNTA_TEXTO, RESPUESTA, RES1, RES2, RES3, RES4)
VALUES (q'[¿POR SU PESO COMO SE CLASIFICA UNA MOTOCICLETA?]', 2,
        q'[Pesada]',
        q'[Ligero]',
        q'[Especial]',
        q'[Ninguna es correcta]');
```

PREGUNTAS PRACTICO

```
-- Creación de Tabla PREGUNTAS_PRACTICO
CREATE TABLE PREGUNTAS_PRACTICO
(
  ID_PREGUNTA_PRACTICO INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  PREGUNTA_TEXTO       VARCHAR2(200) NOT NULL,
  PUNTEO               NUMBER(3)     NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_PREGUNTAS_PRACTICO
    PRIMARY KEY (ID_PREGUNTA_PRACTICO)
);

-- Inserción de datos en PREGUNTAS_PRACTICO
INSERT INTO PREGUNTAS_PRACTICO (PREGUNTA_TEXTO, PUNTEO)
VALUES (q'[Abrochó y colocó correctamente cinturón de seguridad]', 10);
```

Tablas Hijas

Las tablas hijas referencian a una o más tablas padre mediante llaves foráneas.

MUNICIPIO

```
-- Creación de Tabla MUNICIPIO
CREATE TABLE MUNICIPIO
(
  ID_MUNICIPIO                 INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS
IDENTITY,
  DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO INTEGER       NOT NULL,
  NOMBRE                       VARCHAR2(100) NOT NULL,
  CODIGO                       NUMBER(3)     NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_MUNICIPIO
    PRIMARY KEY (ID_MUNICIPIO),

  CONSTRAINT FK_MUNICIPIO_DEPARTAMENTO
    FOREIGN KEY (DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO)
    REFERENCES DEPARTAMENTO(ID_DEPARTAMENTO)
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT UQ_MUNICIPIO_DEP_COD
    UNIQUE (DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO, CODIGO),

  CONSTRAINT UQ_MUNICIPIO_ID_DEP
    UNIQUE (ID_MUNICIPIO, DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO)
);

-- Inserción de datos en MUNICIPIO
INSERT INTO MUNICIPIO (DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO, NOMBRE, CODIGO)
  VALUES (1, 'GUATEMALA', 1);
```

UBICACION

```
-- Creación de Tabla UBICACION
CREATE TABLE UBICACION
(
  ESCUELA_ID_ESCUELA INTEGER NOT NULL,
  CENTRO_ID_CENTRO   INTEGER NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_UBICACION
    PRIMARY KEY (ESCUELA_ID_ESCUELA, CENTRO_ID_CENTRO),

  CONSTRAINT FK_UBICACION_ESCUELA
    FOREIGN KEY (ESCUELA_ID_ESCUELA)
```

```
    REFERENCES ESCUELA(ID_ESCUELA)
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT FK_UBICACION_CENTRO
    FOREIGN KEY (CENTRO_ID_CENTRO)
    REFERENCES CENTRO(ID_CENTRO)
    ON DELETE CASCADE
);

-- Inserción de datos en UBICACION
INSERT INTO UBICACION (ESCUELA_ID_ESCUELA, CENTRO_ID_CENTRO)
  VALUES (1, 1);
```

REGISTRO

```
-- Creación de Tabla REGISTRO
CREATE TABLE REGISTRO
(
  ID_REGISTRO                              INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON
NULL AS IDENTITY,
  UBICACION_ESCUELA_ID_ESCUELA             INTEGER       NOT NULL,
  UBICACION_CENTRO_ID_CENTRO               INTEGER       NOT NULL,
  MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO                   INTEGER       NOT NULL,
  MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO INTEGER       NOT NULL,
  FECHA                                    DATE          NOT NULL,
  TIPO_TRAMITE                             VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  TIPO_LICENCIA                            CHAR(1)       NOT NULL,
  NOMBRE_COMPLETO                          VARCHAR2(100) NOT NULL,
  GENERO                                   CHAR(1)       NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_REGISTRO
    PRIMARY KEY (ID_REGISTRO),

  CONSTRAINT FK_REGISTRO_UBICACION
    FOREIGN KEY (UBICACION_ESCUELA_ID_ESCUELA, UBICACION_CENTRO_ID_CENTRO)
    REFERENCES UBICACION(ESCUELA_ID_ESCUELA, CENTRO_ID_CENTRO)
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT FK_REGISTRO_MUNICIPIO_DEP
    FOREIGN KEY (MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO,
MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO)
    REFERENCES MUNICIPIO(ID_MUNICIPIO, DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO),

  CONSTRAINT CK_REGISTRO_GENERO
    CHECK (GENERO IN ('M', 'F'))
);

-- Inserción de datos en REGISTRO
INSERT INTO REGISTRO (
  UBICACION_ESCUELA_ID_ESCUELA,
```

```
    UBICACION_CENTRO_ID_CENTRO,
    MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO,
    MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO,
    FECHA,
    TIPO_TRAMITE,
    TIPO_LICENCIA,
    NOMBRE_COMPLETO,
    GENERO
  )
  VALUES (
    1, 1, 1, 1,
    TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'),
    'PRIMER_LICENCIA', 'C', 'JUAN PEREZ', 'M'
  );
```

EXAMEN

```
  -- Creación de Tabla EXAMEN
  CREATE TABLE EXAMEN
  (
    ID_EXAMEN                                        INTEGER GENERATED BY
  DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    REGISTRO_ID_ESCUELA                              INTEGER NOT NULL,
    REGISTRO_ID_CENTRO                               INTEGER NOT NULL,
    REGISTRO_MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO                  INTEGER NOT NULL,
    REGISTRO_MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO INTEGER NOT NULL,
    REGISTRO_ID_REGISTRO                             INTEGER NOT NULL,
    CORRELATIVO_ID_CORRELATIVO                       INTEGER NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_EXAMEN
      PRIMARY KEY (ID_EXAMEN),

    CONSTRAINT FK_EXAMEN_REGISTRO
      FOREIGN KEY (REGISTRO_ID_REGISTRO)
      REFERENCES REGISTRO(ID_REGISTRO)
      ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT FK_EXAMEN_CORRELATIVO
      FOREIGN KEY (CORRELATIVO_ID_CORRELATIVO)
      REFERENCES CORRELATIVO(ID_CORRELATIVO)
      ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT UQ_EXAMEN_CORRELATIVO
      UNIQUE (CORRELATIVO_ID_CORRELATIVO),

    CONSTRAINT FK_EXAMEN_UBICACION
      FOREIGN KEY (REGISTRO_ID_ESCUELA, REGISTRO_ID_CENTRO)
      REFERENCES UBICACION(ESCUELA_ID_ESCUELA, CENTRO_ID_CENTRO),

    CONSTRAINT FK_EXAMEN_MUNICIPIO_DEP
```

```sql
    FOREIGN KEY (REGISTRO_MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO,
REGISTRO_MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO)
    REFERENCES MUNICIPIO(ID_MUNICIPIO, DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO)
);

-- Inserción de datos en EXAMEN
INSERT INTO EXAMEN (REGISTRO_ID_REGISTRO, CORRELATIVO_ID_CORRELATIVO)
  VALUES (1, 1);
```

Respuestas del Examen

RESPUESTA_USUARIO

```
-- Creación de Tabla RESPUESTA_USUARIO
CREATE TABLE RESPUESTA_USUARIO
(
  ID_RESPUESTA_USUARIO INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
  PREGUNTA_ID_PREGUNTA INTEGER   NOT NULL,
  EXAMEN_ID_EXAMEN     INTEGER   NOT NULL,
  RESPUESTA            NUMBER(1) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_RESPUESTA_USUARIO
    PRIMARY KEY (ID_RESPUESTA_USUARIO),

  CONSTRAINT FK_RESP_USUARIO_PREGUNTA
    FOREIGN KEY (PREGUNTA_ID_PREGUNTA)
    REFERENCES PREGUNTAS(ID_PREGUNTA),

  CONSTRAINT FK_RESP_USUARIO_EXAMEN
    FOREIGN KEY (EXAMEN_ID_EXAMEN)
    REFERENCES EXAMEN(ID_EXAMEN)
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT CK_RESP_USUARIO_RESP
    CHECK (RESPUESTA BETWEEN 1 AND 4),

  CONSTRAINT UQ_RESP_USUARIO_EXAMEN_PREG
    UNIQUE (EXAMEN_ID_EXAMEN, PREGUNTA_ID_PREGUNTA)
);

-- Inserción de datos en RESPUESTA_USUARIO
INSERT INTO RESPUESTA_USUARIO (PREGUNTA_ID_PREGUNTA, EXAMEN_ID_EXAMEN,
RESPUESTA)
  VALUES (1, 1, 3);
```

RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO

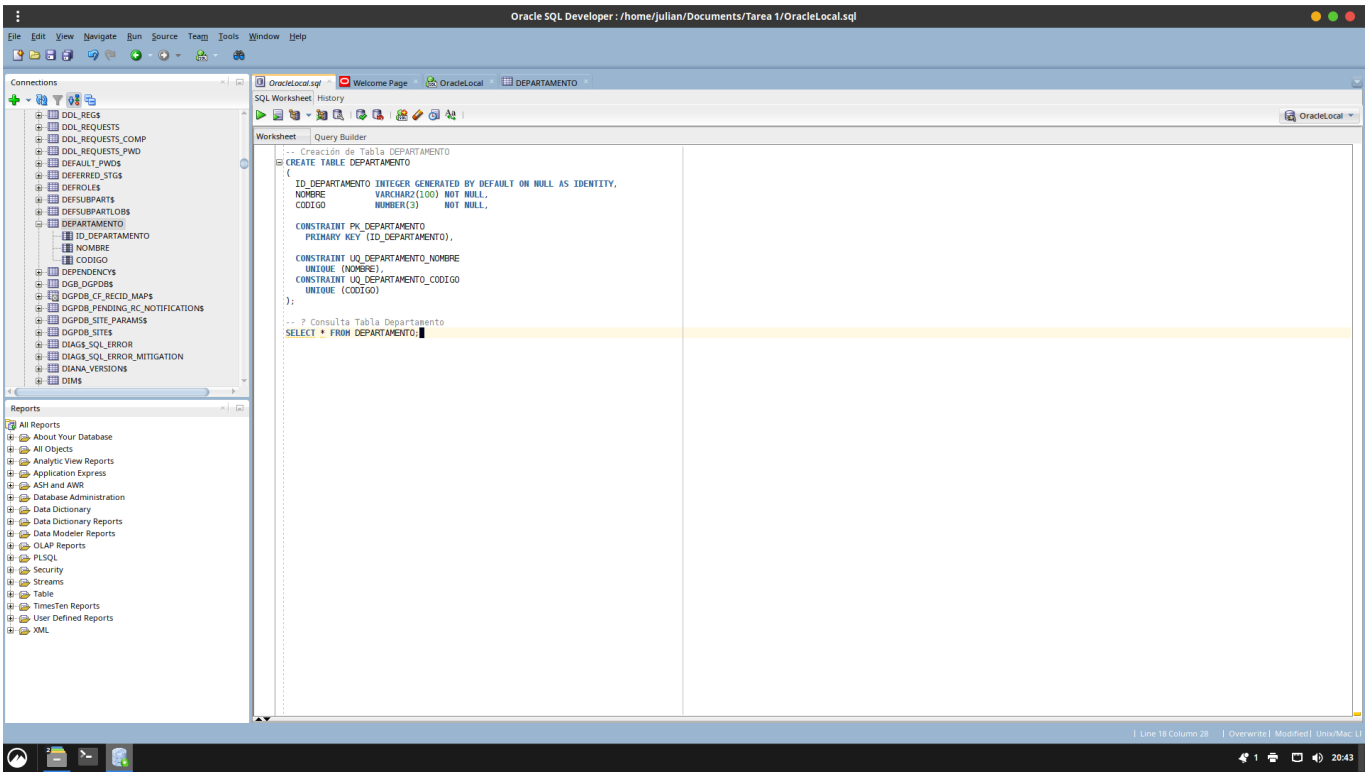
```
-- Creación de Tabla RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO
CREATE TABLE RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO
(
  ID_RESPUESTA_PRACTICO                  INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON
NULL AS IDENTITY,
  PREGUNTA_PRACTICO_ID_PREGUNTA_PRACTICO INTEGER   NOT NULL,
  EXAMEN_ID_EXAMEN                       INTEGER   NOT NULL,
  NOTA                                   NUMBER(3) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO
```

```sql
    PRIMARY KEY (ID_RESPUESTA_PRACTICO),

  CONSTRAINT FK_RESP_PRACTICO_PREG
    FOREIGN KEY (PREGUNTA_PRACTICO_ID_PREGUNTA_PRACTICO)
    REFERENCES PREGUNTAS_PRACTICO(ID_PREGUNTA_PRACTICO),

  CONSTRAINT FK_RESP_PRACTICO_EXAMEN
    FOREIGN KEY (EXAMEN_ID_EXAMEN)
    REFERENCES EXAMEN(ID_EXAMEN)
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT UQ_RESP_PRACTICO_EXAMEN_PREG
    UNIQUE (EXAMEN_ID_EXAMEN, PREGUNTA_PRACTICO_ID_PREGUNTA_PRACTICO)
);

-- Inserción de datos en RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO
INSERT INTO RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO
(PREGUNTA_PRACTICO_ID_PREGUNTA_PRACTICO, EXAMEN_ID_EXAMEN, NOTA)
  VALUES (1, 1, 9);
```

Inserción de Datos en Oracle SQL Developer

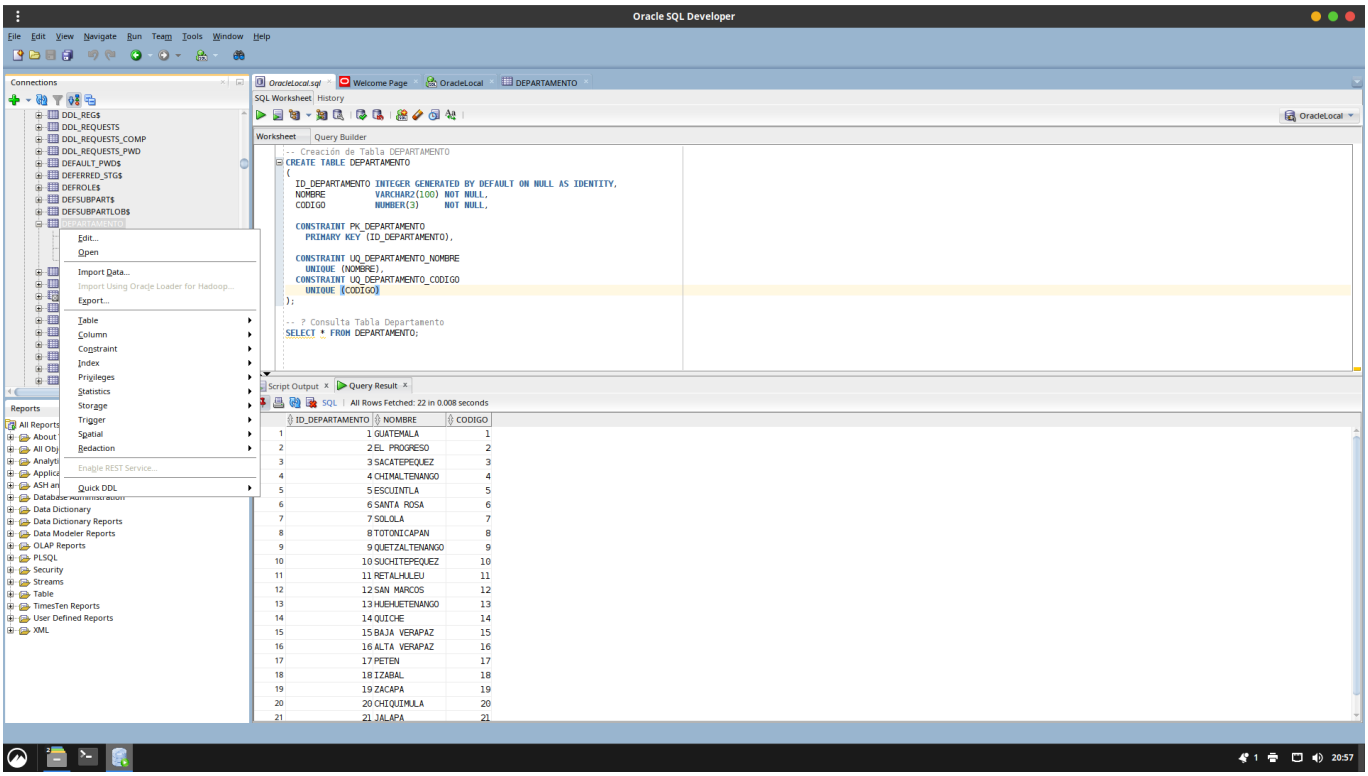
Paso 1 — Crear la estructura de tablas

1. Abrir Oracle SQL Developer.
2. Conectar a la base de datos con las credenciales correspondientes.
3. Crear un nuevo script SQL.
4. Copiar y pegar el código SQL de creación de tablas.
5. Ejecutar el script para crear la estructura.

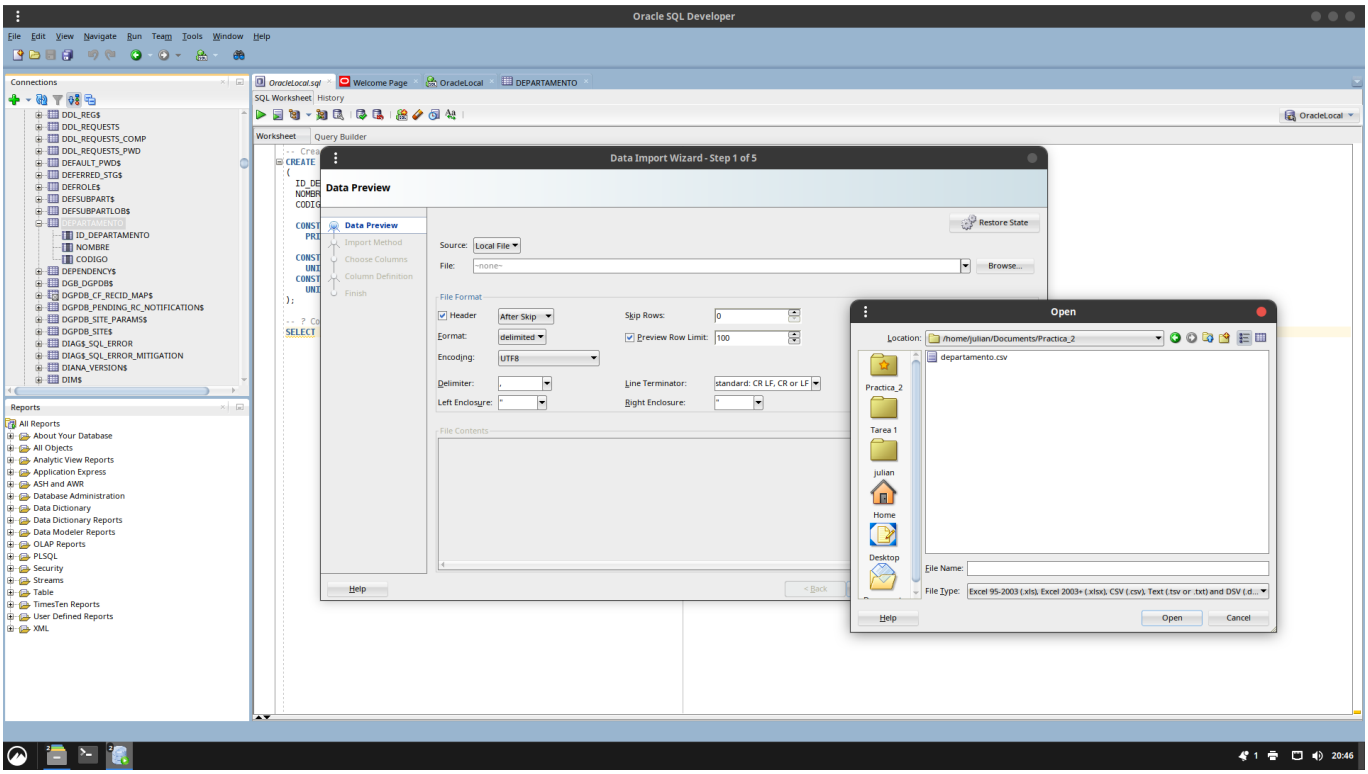


Paso 2 — Importar datos desde Excel

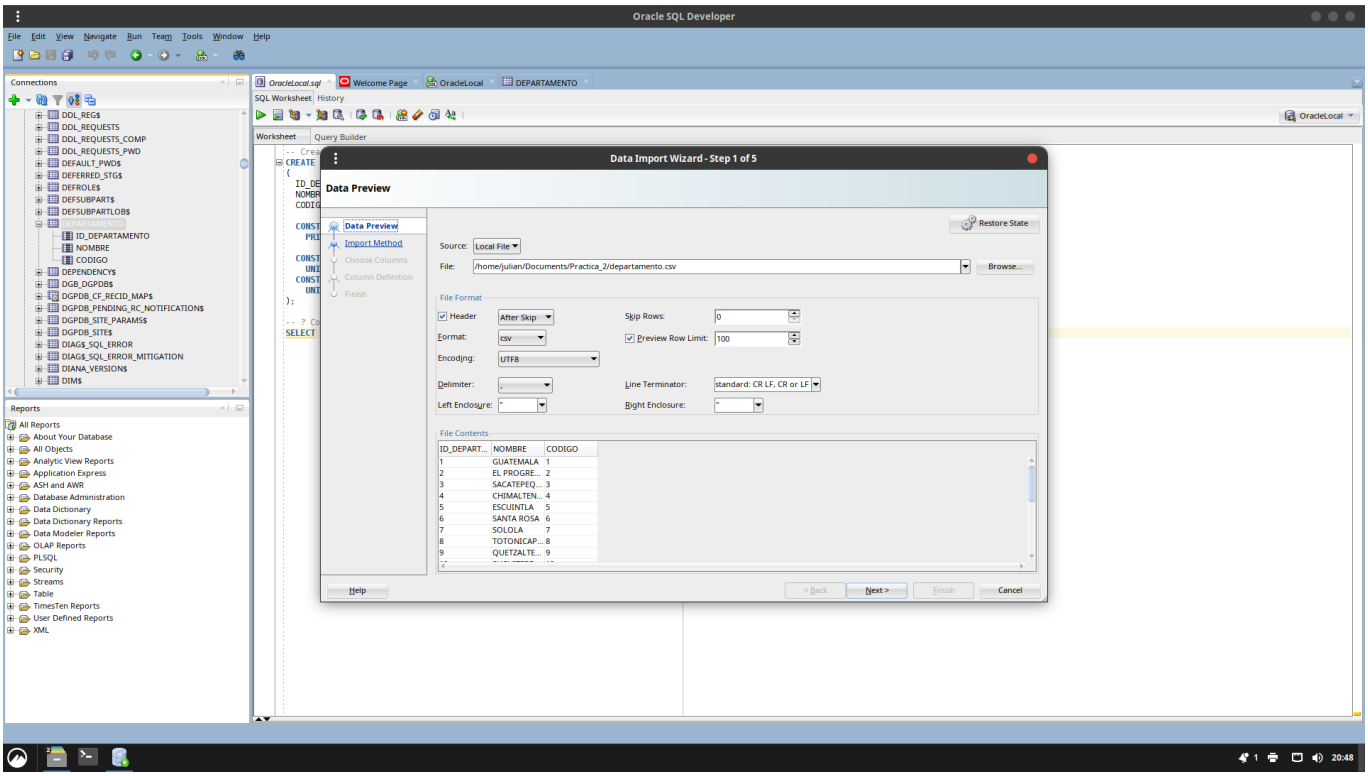
6. Iniciar el importador de datos: clic derecho sobre la tabla → **Import Data**.



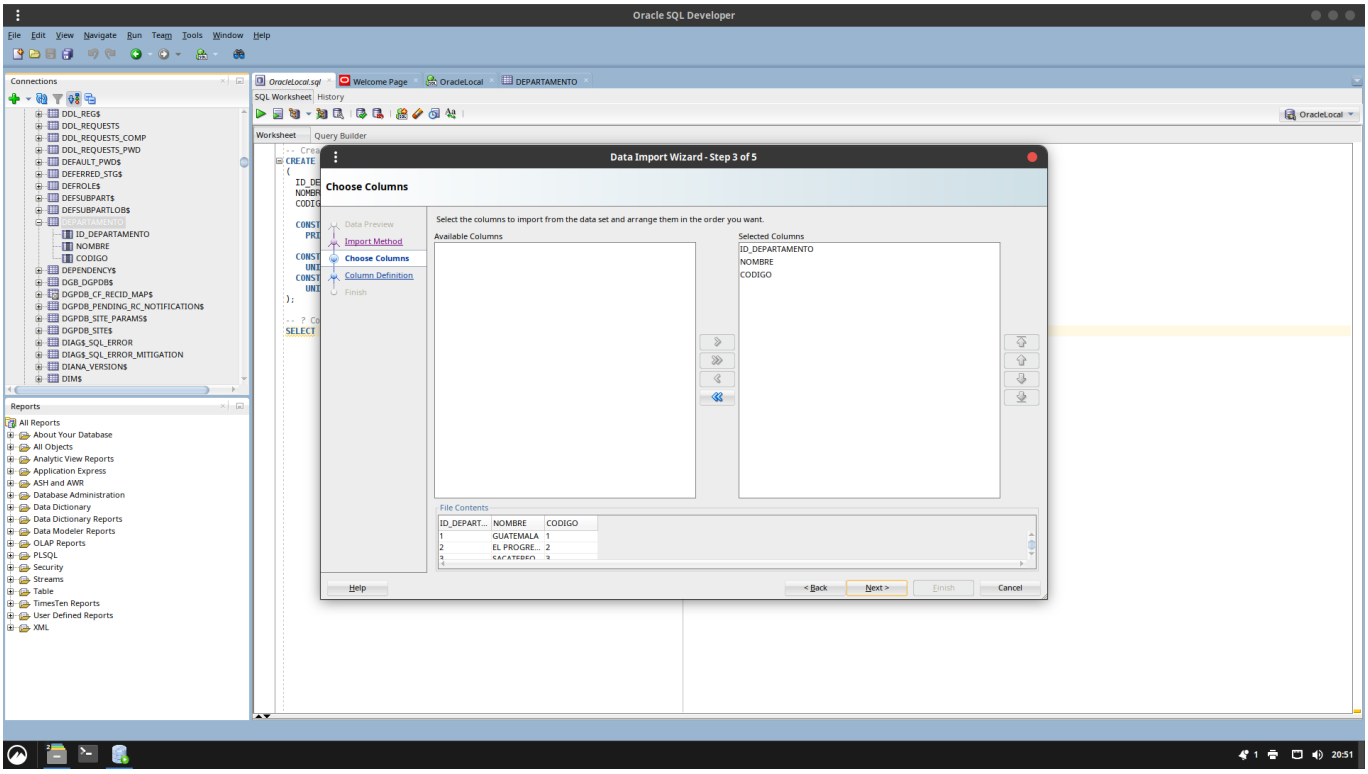
7. Seleccionar el archivo `DATA_inicial.xlsx`.



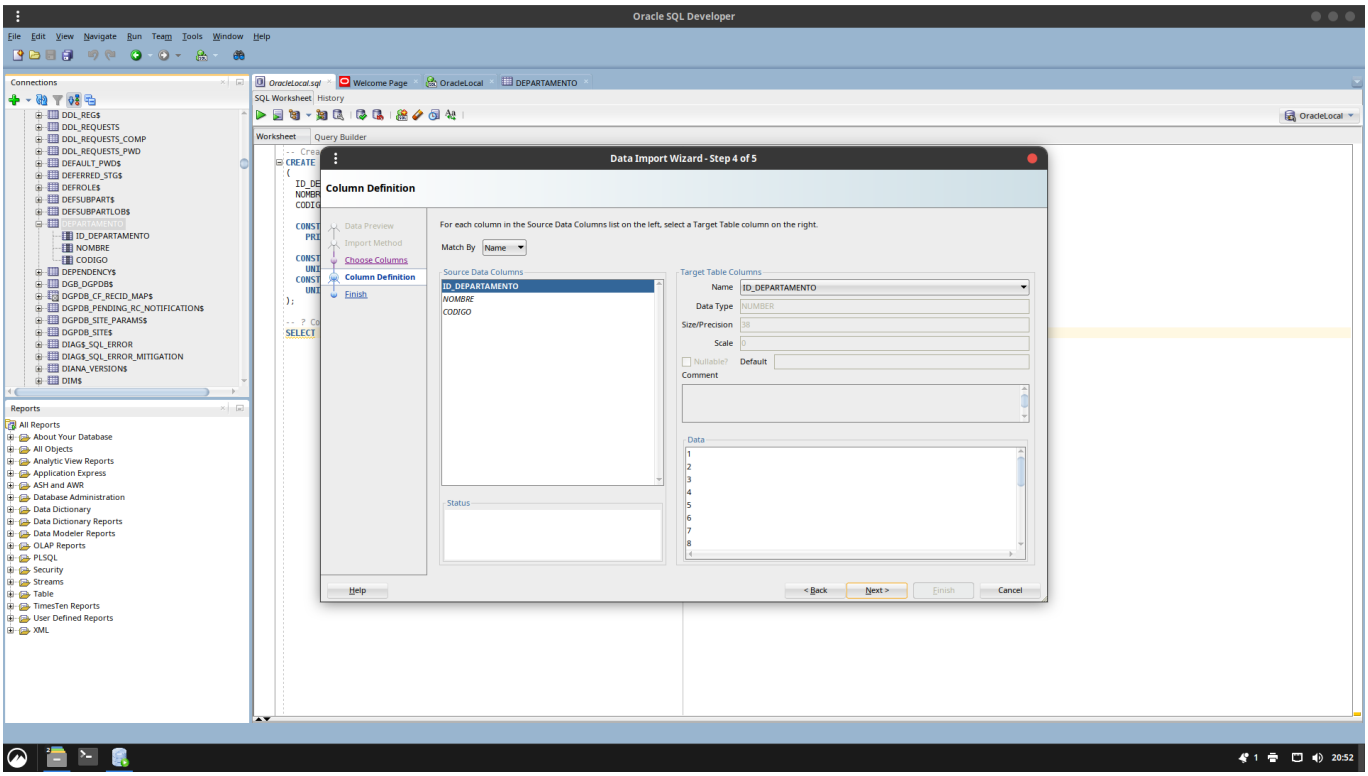
8. Seleccionar el formato **CSV** y verificar la previsualización de los datos.



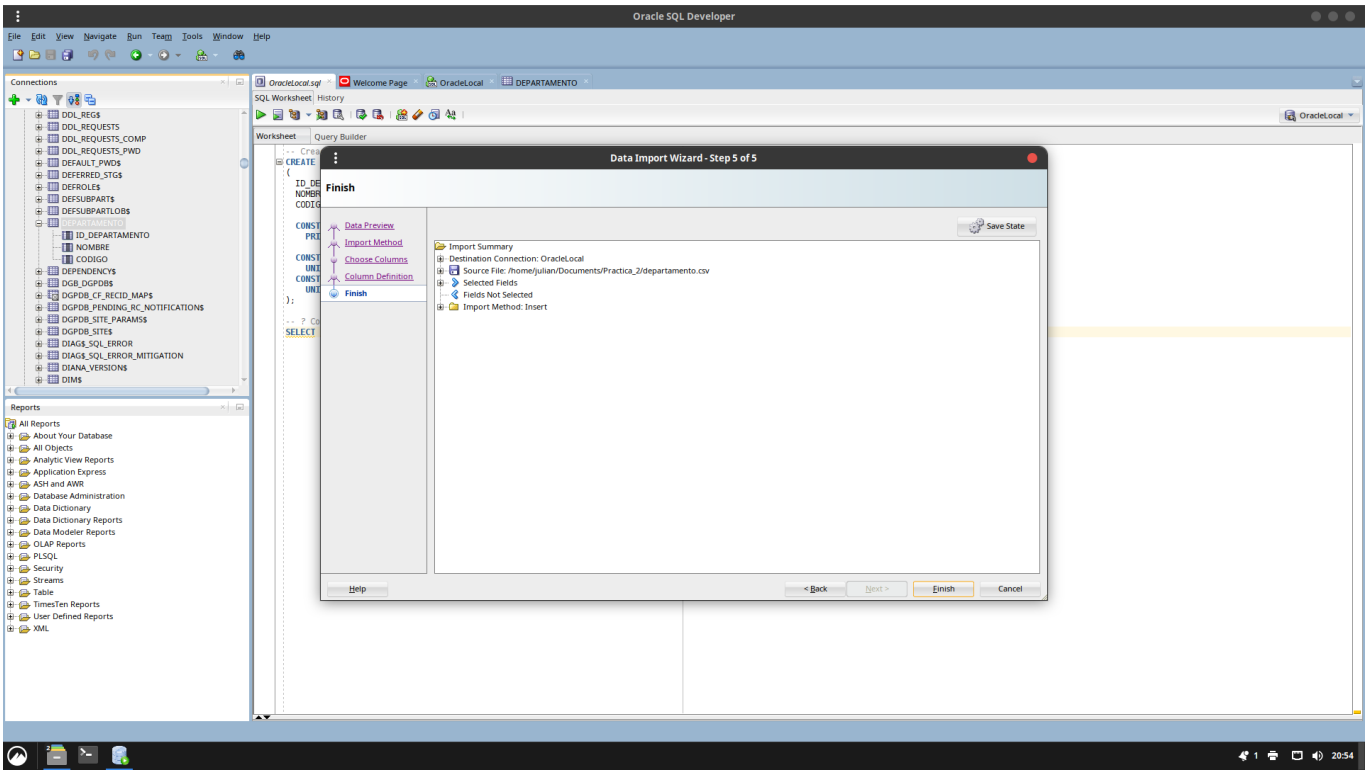
9. Seleccionar el método de inserción **Insert** para generar sentencias SQL `INSERT`.
10. Especificar el límite de filas (ejemplo: 1000 filas).



11. Mapear las columnas del archivo a los campos de la tabla.



12. Definir el formato de cada campo, especialmente para columnas de tipo fecha.

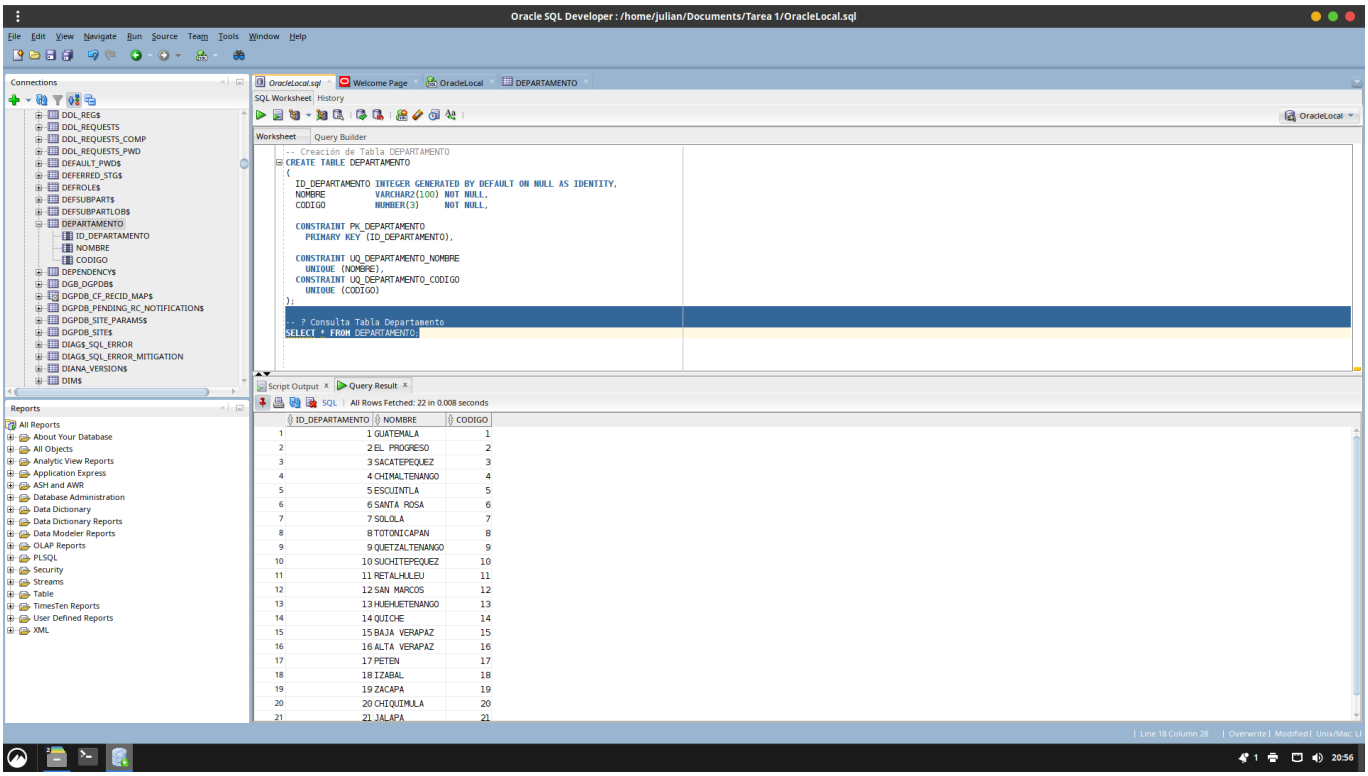


13. Confirmar la importación. Los datos serán insertados en la tabla seleccionada.

Paso 3 — Verificación de datos insertados

Ejecutar una consulta de verificación para confirmar que los datos fueron cargados correctamente:

```
SELECT * FROM DEPARTAMENTO;
```


Oracle SQL Developer : /home/julian/Documents/Tarea 1/OracleLocal.sql
File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help
Connections
DDL_REG$
DDL_REQUESTS
DDL_REQUESTS_COMP
DDL_REQUESTS_PWD
DEFAULT_PWD$
DEFERRED_STG$
DEFROLE$
DEFSUBPART$
DEFSUBPARTLOB$
DEPARTAMENTO
ID_DEPARTAMENTO
NOMBRE
CODIGO
DEPENDENCY$
DGB_DGPDB$
DGPDB_CF_RECID_MAP$
DGPDB_PENDING_RC_NOTIFICATION$
DGPDB_SITE_PARAMS$
DGPDB_SITE$
DIAG$_SQL_ERROR
DIAG$_SQL_ERROR_MITIGATION
DIANA_VERSION$
DIM$
Reports
All Reports
About Your Database
All Objects
Analytic View Reports
Application Express
ASH and AWR
Database Administration
Data Dictionary
Data Dictionary Reports
Data Modeler Reports
OLAP Reports
PLSQL
Security
Streams
Table
TimesTen Reports
User Defined Reports
XML
OracleLocal.sql
Welcome Page
OracleLocal
DEPARTAMENTO
SQL Worksheet History
Worksheet Query Builder
-- Creación de Tabla DEPARTAMENTO
CREATE TABLE DEPARTAMENTO
(
ID_DEPARTAMENTO INTEGER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
NOMBRE VARCHAR2(100) NOT NULL,
CODIGO NUMBER(3) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_DEPARTAMENTO
PRIMARY KEY (ID_DEPARTAMENTO),
CONSTRAINT UQ_DEPARTAMENTO_NOMBRE
UNIQUE (NOMBRE),
CONSTRAINT UQ_DEPARTAMENTO_CODIGO
UNIQUE (CODIGO)
);
-- ? Consulta Tabla Departamento
SELECT * FROM DEPARTAMENTO;
Script Output
Query Result
All Rows Fetched: 22 in 0.008 seconds
ID_DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO
1 1 GUATEMALA 1
2 2 EL PROGRESO 2
3 3 SACATEPEQUEZ 3
4 4 CHIMALTENANGO 4
5 5 ESCUINTLA 5
6 6 SANTA ROSA 6
7 7 SOLOLA 7
8 8 TOTONICAPAN 8
9 9 QUETZALTENANGO 9
10 10 SUCHITEPEQUEZ 10
11 11 RETALHULEU 11
12 12 SAN MARCOS 12
13 13 HUEHUETENANGO 13
14 14 QUICHE 14
15 15 BAJA VERAPAZ 15
16 16 ALTA VERAPAZ 16
17 17 PETEN 17
18 18 IZABAL 18
19 19 ZACAPA 19
20 20 CHIQUIMULA 20
21 21 JALAPA 21
Line 18 Column 28 Overwrite Modified Unix/Mac LF
20:56